

Tema 1

1	2	3	4	5
B	BR	B	B	B

CALIF.
BA

APELLIDO Y NOMBRE: DERIANE MIGUEL ANGEL

Introducción al Análisis Matemático
Segundo Parcial (15/11/16)

1. Calcule los siguiente límites

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) \sqrt[3]{x^2}$ (10 pts.)

b) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x \sin(\pi x)}{x^2 - 2x - 15}$ (10 pts.)

2. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{x^2-2x}-1}{x-2} & \text{si } x \neq 2 \\ 2 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

a) Verifique que f es continua en $x = 2$. (10 pts.)

b) Calcule $f'(2)$ (15 pts.)

3. Sea $f(x) = \ln(k^2x^2 - k^2 + 1) - k^2x + k$. Encuentre todos los valores de k para los cuales la recta tangente al gráfico de f por el punto $(1, f(1))$ tiene ecuación $y = 9x - 21$. (20 pts.)

4. Sea $f(x) = e^{x-1}(x-3)^2$

a) Analice el crecimiento de f , esto es: halle sus intervalos de crecimiento, de decrecimiento y decida si tiene máximos y/o mínimos locales. (10 pts.)

b) Analice la existencia de asíntotas. (10 pts.)

c) Use la información de los incisos anteriores para hacer un gráfico aproximado de f . (5 pts.)

5. Se quiere construir un corral de forma rectangular cuya área sea de 40000 metros cuadrados. Además se quiere que uno de los lados mida como mínimo 80 metros y el otro como mínimo 100 metros.

Determine entre todos los posibles corrales con las restricciones anteriores aquel con máximo perímetro y aquel con mínimo perímetro.

Observación: Como primera medida trate de calcular la longitud máxima que pueden tener los lados dadas las restricciones. Esto lo ayudará a determinar el dominio de la función a analizar. (10 pts.)

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

Miguel A. Delia
DNI: 40948439

INTROD AL ANÁLISIS MATEMÁTICO
2da PARCIAL

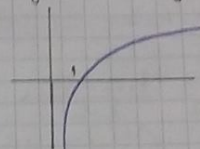
16/11/16
hoja 1

1 a $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln(x))^3 \sqrt{x^2} \rightarrow 0$

Por el gráfico del logaritmo

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x \rightarrow -\infty}{x^{-1/2} \rightarrow \infty}$

Es una indeterminación del tipo $\frac{\infty}{\infty}$ y las funciones son derivables. Podría aplicar L'Hôpital.



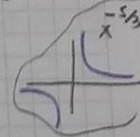
L'H

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)^3}{(x^{-1/2})^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \cdot (-\frac{2}{3}) x^{-5/2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{x^5}}{-\frac{2}{3} x}$

"0" / 0 undet

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5x^{3/2}}{3 \cdot (-\frac{2}{3})} = 0$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln(x))^3 \sqrt{x^2}}{x^{-1/2}} = 0$



b $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x \sin(\pi x)}{x^2 - 2x - 15} \rightarrow 0$

"0" / 0 undet. Podría aplicar L'Hôpital pues son funciones derivables.

$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x \sin(\pi x))'}{(x^2 - 2x - 15)'} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{1 \sin(\pi x) + x \cos(\pi x) \cdot \pi}{2x - 2}$

$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sin(\pi x) + \pi x \cos(\pi x)}{2x - 2} = \frac{-5\pi}{8}$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x \sin(\pi x)}{x^2 - 2x - 15} = -\frac{5\pi}{8}$

2 a Continuidad de la F en $x=2$

Para que F sea continua en $x=2$, $F(2) = \lim_{x \rightarrow 2} F(x)$

$F(2) = 2$

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x-2} - 1}{x-2} \rightarrow 0$

"0" / 0 undet y son expresiones derivables, podría aplicar L'Hôpital

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(e^{x-2} - 1)'}{(x-2)'} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x-2} \cdot 1}{1} = 2$

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x-2} - 1}{x-2} = 2$

Como la $F(2) = \lim_{x \rightarrow 2} F(x) \Rightarrow$ la F es cont en $x=2$

b Derivabilidad en $x=2$ ($F'(2)$)

Como F es continua en $x=2$, PODRÍA ser derivable, pero sería necesario aplicar límites de coc. incrementales por si llegara a haber un poco brusco (✓)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{F(x) - F(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{e^{x-2x} - 1}{x-2} - 2}{x-2} = \frac{0}{0} \text{ indet} \rightarrow \text{el lógico que de esto)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{e^{x-2x} - 1 - 2(x-2)}{x-2}}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x-2x} - 1 - 2(x-2)}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x-2x} - 1 - 2x + 4}{(x-2)^2} \rightarrow 0$$

"0" $\Rightarrow$ podemos aplicar L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x-2x} - 2x + 3}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x-2x} \cdot (1-2) - 2}{2(x-2) \cdot 1} = \frac{0}{0} \text{ indet}$$

Vuelvo a aplicar L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x-2x} \cdot (-2) + 2 \cdot e^{x-2x}}{2(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x-2x}(-2+2)}{2(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{0}{2(x-2)} = 0$$

$\Rightarrow$ como el límite de los cocientes incrementales en $x=2$ existe, (y es dos, en este caso), entonces F es derivable en $x=2$ Existe $F'(2)$.

③ $F(x) = \ln(k^2x^2 - k^2 + 1) - k^2x + k$

R_T en $(1, F(1))$
 $y = 9x - 21$

$F'(1) = 9$

$F'(x) = \frac{1}{k^2x^2 - k^2 + 1} \cdot 2k^2x - k^2$

$F'(x) = \frac{2k^2x}{k^2x^2 - k^2 + 1} - k^2$

$F'(1) = \frac{2k^2 \cdot 1}{k^2 \cdot 1^2 - k^2 + 1} - k^2 = 2k^2 - k^2 = k^2$

como $F'(1) = 9 \Rightarrow \sqrt{k^2} = \sqrt{9}$

$|k| = 3$

$k_1 = 3$

$k_2 = -3$

$\hookrightarrow$ no tiene

$f(1) = \sqrt{9} = 3$

$g(1) = 9 \cdot 1 - 21 = -12$

miguel Angel
beriane

INTROD AL ANÁLISIS MATEMÁT
9º PARCIAL

16/11/16
hoja 2

4) $f(x) = e^{x-1}(x-3)^2$

$\text{Dom } f = \mathbb{R}$
 $\text{Dom } f' = \mathbb{R}$

a) Crecimiento de la f

$f'(x) = e^{x-1}(x-3)^2 + e^{x-1} \cdot 2(x-3)$

$f'(x) = e^{x-1}[(x-3)^2 + 2(x-3)]$

$f'(x) = 0$ (ANÁLIZO LA EXISTENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS DEL TIPO $f'(x) = 0$)

$e^{x-1}[(x-3)^2 + 2(x-3)] = 0$

$e^{x-1} = 0$

FALSO
NUNCA PASA

$(x-3)^2 + 2(x-3) = 0$

$x^2 - 6x + 9 + 2x - 6 = 0$

$x^2 - 4x + 3 = 0$

$x_1 = 3$

$x_2 = 1$

Aplico Teorema de Bolzano para la derivada primera

$(-\infty; 1)$	1	$(1; 3)$	3	$(3; +\infty)$	$f'(x) =$
$f'(x) = \oplus$	$\ominus$	$f'(x) = \ominus$	0	$f'(x) = \oplus$	$e^{x-1}[(x-3)^2 + 2(x-3)]$
$\nearrow$	MAX	$\searrow$	MIN	$\nearrow$	$\oplus$

$C\uparrow = (-\infty; 1); (3; +\infty)$

$C\downarrow = (1; 3)$

(Son locales)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x-1}(x-3)^2 = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x-1}(x-3)^2 = "0 \cdot \infty" \rightarrow \text{L'H} \frac{e^{x-1}}{\frac{1}{e^{-x+1}}}$

$\frac{e^{x-1}}{e^{-x+1} \cdot (-1)} \xrightarrow{\text{L'H}} \frac{e^{x-1}}{e^{-x+1} \cdot (-1)} = 0^+$

$f(3) = 0$

SON
MAX y
MIN
LOCALES

Existencia de asíntotas

ASÍNTOTAS VERTICALES

No hay pues $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$

ASÍNTOTAS HORIZONTALES

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \Rightarrow$ No hay A.H. en más infinito

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0^+ \Rightarrow$ la recta $y=0$ es A.H. de f en $-\infty$

Obs. los cálculos para los dos límites supra, perm. realizados en el dorso de esta hoja para comprobar que se trataba de máx y mínimos locales.

ASÍNTOTAS OBLICUAS

Obs. Únicamente podría haber en el $+\infty$ pues en $-\infty$ hay A.H.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m$ (posible m de sea A.O.)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x-1}(x-3)^2}{x} = \frac{\infty}{\infty}$ indet. Podría aplicar L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^{x-1}(x-3)^2}{x} \right)' = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x-1}(x-3)^2 + e^{x-1}2(x-3)}{1} = +\infty$$

$\Rightarrow$ No hay A.O. en $+\infty$.

GRÁFICA

$$f(1) = 4$$

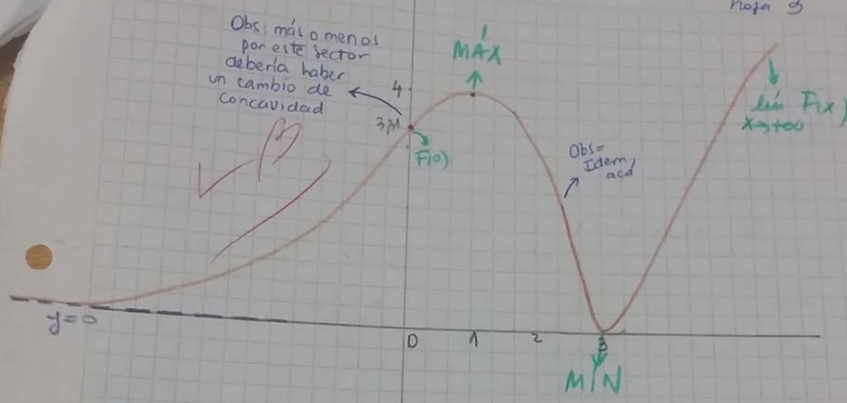
$$f(3) = 0$$

$$f(0) \approx 3,37$$

Miguel A. Deriane
DNI 40948429

IAM
Joaquín Paruel

16/11/16
Hoja 3



⑤

$A = 40000 \text{ m}^2$

$a \downarrow a \geq 80$

$b \downarrow b \geq 100$

* $F(a, b) = 2a + 2b$

* $b \cdot a = 40000$

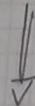
$a = \frac{40000}{b}$

$b \geq 100 \quad 1 \quad \frac{40000}{b} \geq 80$

$\frac{40000}{80} \geq b$

$500 \geq b$

$\text{Dom}_b = [100; 500]$



$F(b) = 2 \frac{40000}{b} + 2b$

$F(b) = \frac{80000}{b} + 2b$

(puedo hacer
2, 1, 75
puedo b70)

$$F'(b) = \frac{80000(-1)}{b^2} + 2$$

$$F'(b) = \frac{-80000}{b^2} + 2$$

$$F'(b) = 0 \quad \text{Punto crítico}$$

$$\frac{-80000}{b^2} + 2 = 0$$

$$+ \frac{80000}{b^2} = + 2$$

$$\frac{80000}{2} = b^2$$

$$\sqrt{40000} = \sqrt{b^2}$$

$$\boxed{200 = b} \quad (\text{pues } b > 0) \rightarrow \in \text{ dom } \checkmark$$

↓

Como estoy en un intervalo cerrado, entonces los máximos y mínimos también están en ese intervalo (x Weierstrass)

Análisis F (puntos críticos)

$$F(100) = 1000$$

$$F(500) = 1160 \rightarrow \text{MÁX} \rightarrow (\text{Fermat})$$

$$F(200) = 800 \rightarrow \text{MÍN}$$

RS

El corral con menor perímetro será:

$$\boxed{} \quad \begin{matrix} a = 400 \\ b = 200 \end{matrix}$$

El corral con mayor perímetro será

$$\boxed{} \quad \begin{matrix} a = 160 \\ b = 500 \end{matrix}$$